Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Universidad de los Andes

Equipo

Rol	Nombre	E-mail
Instructor	Alejandra Tabares	a.tabaresp@uniandes.edu.co
Instructor	Juan Fernando Pérez	jf.perez33@uniandes.edu.co
Instructor	Pablo José Cortés	pj.cortes716@uniandes.edu.co
Instructor	Pablo Medina	pab-medi@uniandes.edu.co
Asistente graduado	Juan Diego Pineda	j.pinedac@uniandes.edu.co
Asistente graduado	Rodrigo Hernández	r.hernandezv@uniandes.edu.co
Asistente graduado	Daniela Espinosa	d.espinosaa@uniandes.edu.co
Doble monitor	Juanita Cortés Vargas	jv.cortesv1@uniandes.edu.co
Doble monitor	Abraham Bohórquez	a.bohorquezg@uniandes.edu.co

e-mail institucional: mobi@uniandes.edu.co

Descripción y Objetivos del curso

Descripción del curso

El curso Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre es una materia fundamental y de núcleo en el plan de estudios de Ingeniería Industrial. Se basa en los conocimientos previos de probabilidad y estadística para introducir a los estudiantes en el arte y la ciencia de modelar sistemas complejos caracterizados por la incertidumbre. En la ingeniería industrial moderna, la capacidad de analizar y predecir el comportamiento de sistemas —desde líneas de manufactura y cadenas de suministro hasta operaciones de servicios y sistemas de salud— es una competencia esencial. Este curso proporciona las herramientas teóricas y, de manera crucial, las habilidades de programación en Python para llevar a cabo estos análisis, preparando a los estudiantes para cursos avanzados en investigación de operaciones, logística y diseño de sistemas.

Objetivos de Aprendizaje

- Modelar y analizar sistemas estocásticos del mundo real utilizando cadenas de Markov en tiempo continuo, desarrollando tanto soluciones analíticas para estimar su desempeño como simulaciones que permitan validar resultados y estudiar su comportamiento dinámico.
- Aplicar metodologías de simulación para el análisis de sistemas de servicio, incluyendo el uso de teoría de colas, el modelado de entradas, la verificación y validación de modelos, así como el análisis estadístico riguroso de los resultados obtenidos.
- Diseñar, ejecutar e interpretar experimentos de simulación con el fin de comparar alternativas de diseño, formular recomendaciones de ingeniería basadas en evidencia cuantitativa y optimizar el desempeño de los sistemas.
- Gestionar proyectos de simulación de forma colaborativa**,** comunicando métodos, resultados y conclusiones de manera efectiva.

Contribución a los Resultados del Estudiante de ABET

Objetivo de Aprendizaje del Curso (CLO)	**Resultado(s) Primario(s) del Estudiante de ABET Abordado(s)**	**Evaluaciones Clave del Curso que Miden el Logro**
Modelar, analizar y simular procesos estocásticos.	**(1) Resolución de Problemas:** una habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Tareas de Laboratorio, Examen Parcial I, Examen Parcial II, Actividades Magistrales.
Diseñar modelos de simulación y experimentos para comparar alternativas.	**(2) Diseño de Ingeniería:** una habilidad para aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración de la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	Tareas de Laboratorio, Hackathon.
Aplicar técnicas estadísticas para V&V y análisis de salida.	**(6) Experimentación:** una habilidad para desarrollar y conducir experimentación apropiada, analizar e interpretar datos y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones.	Tareas de Laboratorio, Hackathon.
Colaborar en un proyecto de equipo.	**(5) Trabajo en Equipo:** una habilidad para funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros en conjunto proporcionan liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.	Hackathon.
Comunicar resultados técnicos.	**(3) Comunicación:** una habilidad para comunicarse eficazmente con una variedad de audiencias.	Sustentación final del Hackathon.

Clases Magistrales

Módulo 1: Fundamentos de Simulación y Probabilidad

Semana	Sesión y Temas Clave	Lecturas y Bibliografía Recomendada
1	**Sesión 1:** Introducción al pensamiento sistémico. Diferencias entre sistemas determinísticos y estocásticos. ¿Qué es la simulación? ¿Cuándo es apropiada/ no apropiada?; Ventajas/Desventajas	W Winston. Introduction to Probability Models, Fourth edition, Thomson, 2004. Capítulo 9.1: Terminología básica, 21.2 Capítulo 9.2: Un ejemplo de una simulación de eventos discreta Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 1: Introducción a la simulación
	Sesión 2: Introducción a la simulación Monte Carlo. Repaso de distribuciones de probabilidad clave: Exponencial, Poisson y Normal, y su aplicación en problemas de ingeniería. Rol de las distribuciones en el modelado de la ingeniería.	W Winston. Introduction to Probability Models, Fourth edition, Thomson, 2004. Capítulo 9.3: Números aleatorios y simulación de Monte Carlo. Capítulo 9.4: Un ejemplo de simulación de Monte Carlo Rozanov, Y. A. (1977). Probability theory: A concise course. Dover Publications. Capítulo 4: Variables aleatorias Capítulo 5: Tres distribuciones de probabilidad importantes.
2	**Sesión 1:** Continuación a la simulación Monte Carlo: Introducción al modelado estocástico.	W Winston. Introduction to Probability Models, Fourth edition, Thomson, 2004.

Semana	Sesión y Temas Clave	Lecturas y Bibliografía Recomendada
	Sesión 2: Análisis de salida de la simulación Monte Carlo: Teorema del Límite Central (TLC) y su papel en la simulación. Uso de la estadística.	Capítulo 9.5: Simulación con variables aleatorios continuas Capítulo 9.6: Un ejemplo de simulación estocástica W Winston. Introduction to Probability Models, Fourth edition, Thomson, 2004. Capítulo 9.7: Análisis estadístico en simulaciones. Rozanov, Y. A. (1977). Probability theory: A concise course. Dover Publications. Capítulo 6: Algunos teoremas límite
3	**Sesión 1:** Conceptos clave de SED: Eventos, Reloj de simulación, Lista de eventos futuros (FEL), Avance del tiempo (Event Scheduling/Time Advance Algorithm). **Sesión 2:** Vistas del mundo (World Views): Event Scheduling, Process Interaction, Activity Scanning. Ejemplo manual simple de SED (ej. cola simple).	W Winston. Introduction to Probability Models, Fourth edition, Thomson, 2004. Capítulo 9.3: Números aleatorios y simulación de Monte Carlo Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 3: Principios generales
4	**Sesión 1:** Anatomía de un sistema de colas: Población de llamadas, Capacidad, Proceso de llegada, Comportamiento y disciplina de cola, Mecanismo de servicio. Notación Kendall. **Sesión 2:** Medidas de desempeño a largo plazo: Tiempo promedio en sistema (L), Tiempo promedio por cliente (w), Ecuación de conservación L=λw, Utilización del servidor. Ley de Little. Introducción al modelado de colas simples (ej. M/M/1) con SED.	Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 6.1: Características de um sistema de colas Capitulo 6.2 Notación de colas Capítulo 6: Mediciones de desempeño de largo plazo

Módulo 2: Cadenas Continuas y sistemas de colas

Semana	Sesión y Temas Clave	Lecturas y Bibliografía Recomendada
5	**Sesión 1:** Definición de Procesos Estocásticos e introducción al proceso de Poisson. Modelado analítico. **Sesión 2:** Propiedades del Proceso de Poisson (ej. suma de procesos, descomposición). Ejemplos computacionales y analíticos.	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 1: Introduction. Capítulo 3: Poisson Processes.
6	**Sesión 1:** Ejemplos analíticos y computacionales **Sesión 2:** Parcial 1	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 3: Poisson Processes.
7	**Sesión 1:** Introducción a las Cadenas de Márkov de Tiempo Continuo (CMTC). Definición de tasas de transición y la matriz generadora (Q). **Sesión 2:** Modelado de CMTC.	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 4: Continuous-Time Markov Chains.
8	**Sesión 1:** Análisis transitorio de CMTC: Ecuaciones diferenciales de Kolmogorov. **Sesión 2:** Análisis de estado estacionario de CMTC: Ecuaciones de balance y cálculo de la distribución límite.	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 4: Continuous-Time Markov Chains (Transient Analysis, Limiting behavior)
9	**Sesión 1:** Análisis de tiempos: tiempo de primera pasada y tiempos de ocupación en CMTC **Sesión 2:** Ejemplos analíticos y computacionales.	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 4: Continuous-Time Markov Chains (Occupancy Times, Cost Models, First-Passage Times)
10	**Sesión 1:** Ejemplos analíticos y computacionales. **Sesión 2:** Parcial 2.	Kulkarni, V. G. (2011). *Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems*. Capítulo 6: Queueing Models. Birth and Death Queues. M/M/1, M/M/s, M/M/1/K, M/M/s/K, M/M/∞

Módulo 3: Ingeniería de Estudios de Simulación

Semana	Sesión y Temas Clave	Lecturas y Bibliografía Recomendada
11	**Sesión 1:** Modelado de entradas: Identificación de distribuciones con datos: Histogramas (construcción, interpretación, elección de intervalos). Selección de la familia de distribuciones (heurísticas, bases físicas). Gráficos Cuantil-Cuantil (Q-Q plots) para evaluar ajuste visualmente. **Sesión 2:** Estimación de Parámetros para distribuciones seleccionadas (ej. media, varianza, MLE). Proceso formal de ajuste de distribuciones a datos brutos. Pruebas de bondad de ajuste (Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov). Ejemplos prácticos.	Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 6: Selecting Input Probability Distributions Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 6: Selecting Input Probability Distributions Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 9: Input Modeling.
12	**Sesión 1:** Diferencias entre Verificación (¿construir el modelo correctamente?) y Validación (¿construir el modelo correcto?). Técnicas de Verificación del modelo computacional (debugging, trazas, pruebas unitarias) **Sesión 2:** Calibración y Validación del modelo conceptual. Face Validity. Validación de supuestos (estructurales y de datos). Validación Input-Output. Test de Turing.	Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 10: Verification and Validation of Simulation Models. Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 5: Construcción de Modelos de Simulación Válidos y Creíbles.
13	**Sesión 1:** Actividad 1 **Sesión 2:** Tipos de simulaciones respecto al análisis de salidas: Terminales (horizonte finito) vs. Estado Estacionario. Naturaleza estocástica de los datos de salida (autocorrelación). Medidas de desempeño y su estimación puntual	

Semana	Sesión y Temas Clave	Lecturas y Bibliografía Recomendada
14	**Sesión 1:** Análisis para simulaciones terminales: Estrategia de Réplicas Independientes. Cálculo de ICs. Determinación del número de réplicas para una precisión especificada. **Sesión 2:** El problema del sesgo de inicialización (Initialization Bias). Métodos para manejar el sesgo: Período de calentamiento (Warm-up Period) - Detección y eliminación.	Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 9: Análisis de Datos de Salida para un Único Sistema. Banks, J., et al. (2004). *Discrete-Event System Simulation* 4th. Capítulo 11.4: Output analysis for steady-state simulations.
15	**Sesión 1:** Estimación del error estándar en estado estacionario: Método de Réplicas (con período de calentamiento). Método de Medias por Lotes (Batch Means) **Sesión 2:** Comparar el desempeño de dos o más configuraciones de sistema. Comparación de dos sistemas usando muestreo independiente (pruebas t). * Técnicas de Reducción de Varianza: Números Aleatorios Comunes (CRN) - Concepto y aplicación. Comparación usando CRN (pruebas t pareadas)	Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 9: Análisis de Datos de Salida para un Único Sistema. Law, A. M. (2015). *Simulation Modeling and Analysis*. Capítulo 10: Comparación de Configuraciones de Sistemas Alternativos.
16	**Sesión 1:** Presentación y comunicación de resultados. **Sesión 2:** Actividad 2	

Trabajo asistido

Semana	Complementaria	Descripción
1	Repaso de Python orientado a objetos. Introducción a NumPy para operaciones numéricas básicas.	Solidificar las bases de programación en Python, enfocándose en la Programación Orientada a Objetos (POO) y el manejo de arreglos numéricos, esenciales para el modelado y análisis.
2	Simulación de Monte Carlo.	Introducir el concepto de Simulación Monte Carlo para estimar cantidades desconocidas mediante muestreo aleatorio, entendiendo cómo la simulación captura la incertidumbre.
3	Generación de distribuciones y Teorema del Límite Central.	Generar muestras de distribuciones de probabilidad fundamentales y visualizar cómo la distribución de las medias muestrales tiende a la normalidad, validando empíricamente el Teorema del Límite Central (TLC).
		Expandir el TLC para sistemas más complejos de Simulación Monte Carlo con aplicaciones del TLC.
4	**Laboratorio 1: Temas semana 1 a 3**	
5	Introducción a SimPy.	Presentar los componentes básicos de la librería SimPy para construir modelos de simulación de eventos discretos: el entorno, los procesos y la gestión del tiempo.
	Video: Transformada Inversa para generación de variables aleatorias.	Derivar e implementar algoritmos de GVA desde distribuciones continuas simples; interpretación de la relación F^-1(U) y fundamentos matemáticos.
6	ASINCRÓNICA: Simulación de una cola M/M/1 con SimPy.	Aplicar los conceptos de SimPy para construir un modelo funcional de un sistema de colas simple (M/M/1), introduciendo el concepto de recursos compartidos y la recolección de métricas básicas.
7	**Laboratorio 2: Temas semana 5 a 6**	
	ASINCRÓNICA: Simulación de un Proceso de Poisson.	Modelar la ocurrencia de eventos en el tiempo según un Proceso de Poisson, calculando los tiempos entre llegadas y verificando empíricamente su correspondencia con una distribución exponencial. Aplicación de superposición y división del proceso de Poisson, cálculo de momentos estadísticos y probabilidades.
8	**Laboratorio 3: Temas video GVA y semana 7 (30 MIN)**	
	Modelado de Cadenas de Markov de tiempo continuo (CMTC) y análisis transitorio.	Estudiar la matriz generadora Q, dinámica gobernada por ecuaciones diferenciales de Kolmogorov y simulación de trayectorias en tiempo continuo. Calcular y visualizar el comportamiento transitorio (probabilidades vs. tiempo) de una CMTC, comparando resultados de simulación con soluciones analíticas.
9	CMTC: Análisis estacionario, tiempos de primera pasada y tiempos de ocupación.	Calcular y visualizar el comportamiento de estado estable (distribución límite) de una CMTC, comparando resultados de simulación con soluciones analíticas. Definir y calcular hitting times, first passage times y distribución del tiempo en estados usando herramientas analíticas y simulación.
10	**Video: Cadenas de Markov**	Implementación de una CMTC que incluya todo lo visto anteriormente: modelado, análisis transitorio, análisis estacionario, tiempos de primera pasada y tiempos de ocupación.

Semana	Complementaria	Descripción
11	**Laboratorio 4: Temas semana 10 y 11**	
12	Ajuste de distribuciones empíricas con SciPy y su incorporación en modelos.	Estimar parámetros de distribuciones teóricas a partir de datos; pruebas de bondad de ajuste (Kolmogórov–Smirnov, Anderson–Darling) y uso en modelos estocásticos.
13 (festivo)	**Video: Aplicación de metodologías de verificación y validación para simulaciones.**	Introducir fundamentos de V&V: verificación computacional, validación estadística y análisis conceptual del modelo; contrastes entre modelo y sistema real.
14	**Laboratorio 5: Temas semana 12 a 13**	
15	Ejecución de múltiples réplicas para estimar intervalos de confianza.	Teoría de réplicas; análisis de la varianza entre réplicas, construcción de intervalos de confianza para estimadores y eficiencia estadística.
16	**Video: Comparación de alternativas mediante pruebas estadísticas.**	Comparación de sistemas bajo incertidumbre: pruebas pareadas, varianza común, test t y métodos no paramétricos; control de error tipo I y II en decisiones.
	Laboratorio 6: Temas semana 15 a 16	

Evaluaciones y fechas importantes

Tipo de Evaluación	**Fecha de Entrega / Realización**	**Ponderación (%)**
Laboratorio 1	Viernes, Semana 4	3.33%
Examen Parcial 1	Semana 6	20.00%
Laboratorio 2	Viernes, Semana 7	3.33%
Laboratorio 3	Viernes, Semana 9	3.33%
Examen Parcial 2	Semana 10	20.00%
Laboratorio 4	Viernes, Semana 12	3.33%
Laboratorio 5	Viernes, Semana 14	3.33%
Actividad Magistral 1	Semana 13	5%
Laboratorio 6	Viernes, Semana 16	3.33%
Actividad Magistral 2	Semana 16	5%
Proyecto - Entrega Final Hackathon: Entrega del reporte escrito completo (10%) y el código fuente comentado (10%). Presentación profesional (10%)	Programado por Registro	30.00%
	Total	100.00%

Herramientas de Software

El curso utilizará exclusivamente **Python 3** usando el entorno de Google Colab y su ecosistema de librerías científicas.

- **SimPy:** Para la simulación de eventos discretos.
- **NumPy:** Para operaciones numéricas y generación de números aleatorios.
- **SciPy:** Para análisis estadístico y ajuste de distribuciones.
- **Matplotlib/Seaborn:** Para la visualización de datos y resultados.
- **Jmarkov:** Para el análisis de cadenas de Markov de tiempo continuo.

Este conjunto de herramientas es gratuito, de código abierto, potente y ampliamente utilizado en la industria y la academia, lo que proporciona a los estudiantes habilidades de vanguardia.

Reglas

1. Los estudiantes deben realizar de manera obligatoria las lecturas recomendadas antes de cada semana de clases magistrales. Se espera que lleguen a clase habiendo revisado previamente los capítulos y secciones asignadas, ya que las sesiones presuponen familiaridad con estos contenidos y estarán orientadas a su discusión, profundización y aplicación, no a su presentación desde cero. **El incumplimiento de esta preparación previa afecta directamente el aprovechamiento académico del curso.**

2. Se realizarán dos parciales durante el semestre. Los parciales serán resueltos de forma individual. Se espera que todo procedimiento esté debidamente definido y explicado. Los exámenes supletorios se realizarán de acuerdo con las reglas de la Universidad, solamente a los estudiantes que no hayan presentado el parcial. **Los estudiantes que tengan una actividad académica preestablecida para la fecha de los parciales deberán enviar una excusa escrita antes de finalizar la segunda semana de clases.**
3. Se realizará un Hackathon final que estará compuesto por todos los temas del curso. Los grupos serán elegidos por los estudiantes. **El 100% de esta nota puede depender de la sustentación que se realice**.
4. Durante el semestre se realizarán dos (2) actividades magistrales evaluativas. Si un estudiante no presenta una de las actividades y cuenta con una excusa válida, conforme al reglamento estudiantil, la calificación de la actividad será reemplazada así: la nota de la actividad magistral 1 será reemplazada por una actividad supletoria; la nota de la actividad magistral 2 será reemplazada por la nota obtenida en la hackathon.
5. A lo largo del semestre, se realizarán 6 laboratorios calificables en las secciones complementarias, separados por tres (3) módulos. Si un estudiante no presenta una de las actividades y cuenta con una excusa válida, conforme al reglamento estudiantil, se realizará una actividad supletoria por cada módulo del curso. Dicha actividad reemplazará máximo dos (2) laboratorios pertenecientes al módulo.
6. Los estudiantes podrán hacer uso de los horarios de atención para dudas y aclaraciones de los temas de la clase magistral como de las complementarias. Los horarios, reglas y lugar de los horarios de atención serán dispuestos en Bloque Neón. Los estudiantes pueden escribir un correo a su profesor magistral o asistente graduado en cualquier momento para agendar una cita en horario adicional.
7. Las excusas por inasistencias debido a motivos especiales serán gestionadas de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y, en caso necesario, validadas por el profesor y la Decanatura de Estudiantes.
8. Una vez las notas de cualquier actividad sean publicadas, las fechas límite para presentar reclamos serán anunciadas. Todos los reclamos seguirán las reglas del reglamento de la Universidad.
9. La nota final del curso será aproximada al decimal de dos dígitos más cercano, ej. 3.925 será 3.93. La nota final, una vez publicada, es innegociable. Solamente se aceptarán reclamos por errores numéricos o recalificación del examen final. Visitas de los estudiantes a la oficina del profesor o asistentes graduados para encontrar "fórmulas" que le permitan mejorar la nota obtenida, son **impertinentes, improductivas** e **indeseables.** Las notas son el resultado del rendimiento académico en los términos que el curso lo mide y como tal no son objeto de **ninguna** negociación.
10. Durante el semestre no se otorgarán bonos sobre todos los rubros de calificación. Los bonos existirán únicamente en los parciales del curso y se aplicarán reflejándose como puntos adicionales que se suman directamente a la calificación obtenida en cada parcial. No habrá bonos en otros componentes de evaluación distintos a los parciales.

11. Cualquier sospecha de fraude con relación a las actividades del curso será tratada de acuerdo con el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado. Asegúrese de revisar el capítulo X en el siguiente enlace: http://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/ReglamentoGralEstudiantesPregrado.pdf

Bibliografía del Curso

- V. Kulkarni. Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems. Second Edition, New York: Springer, 2011.
- Winston, W. L. (2004). Introduction to probability models: Operations research (Vol. 2). Thomson.
- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. Discrete-Event System Simulation. 5th Edition. Pearson, 2010.
- Law, A. M. Simulation Modeling and Analysis. 5th Edition. McGraw-Hill, 2015.
- S. Ross. Introduction to Probability Models, Ninth Edition, Academic Press, Elsevier, 2010.
- W. Hopp and M. Spearman. Factory Physics, Third Edition, McGraw Hill, 2008.
- Mura, et.al. Libro Modelos Probabilísticos. 2025. https://hdl.handle.net/1992/77364
- Rozanov, Y. A. (1977). Probability theory: A concise course. Dover Publications.